

# 1. Metodología

## 1.1. Bloque Estadístico

El diferenciador se implementó mediante un Embedded Python Block conectado a un Vector Source, un Throttle y a varios QT GUI Time Sink. Se aplicó constantemente una señal discreta, manteniendo una frecuencia de muestreo de 32 kHz.

Las operaciones del bloque estadístico son las definidas en el análisis estadístico siendo el valor de la media (4), el valor RMS (5), el valor de la media cuadrática (6), el valor de la desviación estándar (7) y el valor de la potencia (8).

# 2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

## 2.1. Bloque Estadístico

Para comprobar el funcionamiento del bloque estadístico se aplicó un vector de prueba a la entrada, manteniendo una frecuencia de muestreo de 32 kHz. El diagrama de bloques de GNU Radio se encuentra en la Figura 1.

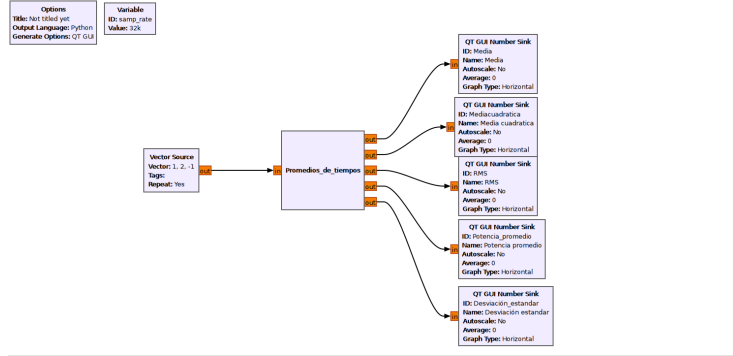


Figura 1: Diagrama del bloque estadístico.

En la prueba se utilizó el vector:

$$[1, 2, -1] \quad (1)$$

Este vector se está aplicando en la entrada constantemente, lo que indica que los valores del bloque estadístico van a estar variando durante el tiempo. En la Figura 2 se muestra la simulación del bloque ante la entrada mencionada; de este modo se observa el resultado de cada valor estadístico definido.

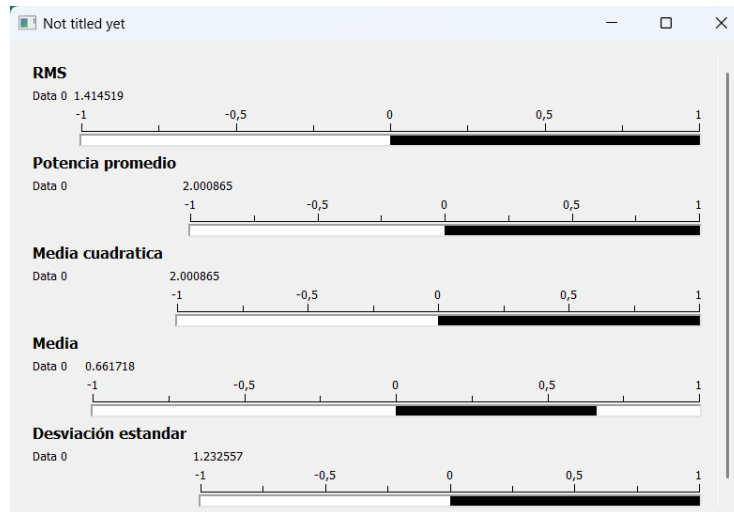


Figura 2: Respuesta del bloque estadístico para el vector de entrada.

### 3. Conclusiones

- El **bloque estadístico** es importante porque permite caracterizar una señal a partir de diferentes medidas estadísticas, facilitando la identificación de variaciones y comportamientos relevantes a lo largo del tiempo. Esto resulta especialmente útil cuando el vector de entrada contiene miles o millones de muestras, ya que permite resumir y analizar grandes cantidades de información de manera más sencilla. Además, el análisis estadístico puede ayudar a detectar anomalías o variaciones en la señal producidas por procesos de transmisión, ruido o perturbaciones presentes en los dispositivos y sistemas de comunicación.